

08 - Graph Coloring Distribuito

In questa sezione, si vedono dei metodi per il calcolo distribuito di una a -colorazione di una rete $G = (V, E)$. Formalmente, una a -colorazione di un grafo è una funzione

$$C : V \rightarrow \{1, 2, \dots, a\}$$

tale che

$$\forall (u, v) \in E, C(v) \neq C(u)$$

In particolare, saranno trattati grafi Δ -regolari, cioè grafi in cui ogni nodo ha grado Δ . Si osserva che ogni grafo Δ -regolare accetta una $(\Delta + 1)$ -colorazione.

Il problema

Restringendo il problema al caso in cui il grafo è Δ -regolare, l'obiettivo diventa quello di calcolare in modo distribuito una sua $(\Delta + 1)$ -colorazione, la quale esiste sempre.

Formalmente, il problema è dato dalla tripla $P = \langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$ dove

- P_{init} : una colorazione iniziale dei nodi $C_{init} : V \rightarrow [a]$ tale che $a > \Delta + 1$ e tale che ogni $v \in V$ conosce il suo colore $C_{init}(v)$;
 - P_{final} : una colorazione dei nodi $C_{final} : V \rightarrow [\Delta + 1]$ tale che ogni nodo $v \in V$ conosca il suo colore finale $C_{final}(v)$;
 - $\mathcal{LOCAL}$ model restriction, cioè le restrizioni definite per tale modello;
 $R =$ standard restrictions
- Si riportano ora le caratteristiche del modello distribuito nel quale si risolve il problema, il modello $\mathcal{LOCAL}$.

$\mathcal{LOCAL}$ model

In questo modello, la rete di comunicazione è modellata come un grafo non diretto e non pesato $G = (V, E)$ con n nodi. La rete è statica, dunque la topologia non cambia nel tempo. Ogni nodo viene identificato da un id univoco e inizialmente ogni nodo v possiede come sola conoscenza il valore di $id(v)$. Ogni nodo può comunicare con i suoi vicini inviando e ricevendo messaggi, di dimensione illimitata, in modo del tutto **sincrono**. Nello specifico, il protocollo inizia simultaneamente su tutti i nodi e procede per round **discreti e sincroni**. Ad ogni round un nodo può eseguire una serie, potenzialmente illimitata, di computazioni e inviare messaggi. In particolare, ogni nodo può inviare messaggi distinti a vicini distinti e tutti i messaggi inviati in un certo round vengono ricevuti entro la fine del round. Infine, la complessità del protocollo è data dal numero di round necessari per terminare il protocollo.

Protocolli deterministici

In questa sezione si descrivono un paio di protocolli deterministici per la colorazione in ambiente distribuito.

Basic Color Reduction Procedure

La **Basic Color Reduction Procedure (BCP)** consente di ridurre la colorazione di G da a colori a $\Delta + 1$ colori in $a - (\Delta + 1)$ round. Si osserva esplicitamente che la palette $[\Delta + 1]$ è nota localmente a tutti gli agenti.

All'inizio di ogni round, ogni nodo v manda il proprio colore a tutto il suo vicinato $N(v)$. Al primo passo, sia v il nodo con colore massimo a . Certamente, nel vicinato $N(v)$ possono esserci al più Δ nodi di colore diverso, dato che G è Δ -regolare. Allora il nodo v può scegliere un qualsiasi nuovo colore j minore di a e diverso dai colori dei nodi in $N(v)$. Così facendo, il nuovo colore assunto da v mantiene comunque la colorazione valida. Inoltre, la nuova colorazione contiene un colore in meno rispetto alla precedente. Iterando il processo per i colori $a - 1, a - 2, \dots, \Delta + 2$ si ottiene una $(\Delta + 1)$ -colorazione legale.

Il protocollo

```
each node  $v$  in  $V$  parallelly applies :  
  for each phase  $k == a, a-1, \dots, \Delta+2$ :  
    send  $C(v)$  to  $N(v)$   
    receive  $C(N(v))$   
    if  $C(v) == k$ :  
      choose  $j$  in  $\{1, \dots, k-1\} - C(N(v))$   
       $C(v) = j$ 
```

Correttezza

Il protocollo **BCP** ritorna correttamente una $(\Delta + 1)$ -colorazione

$$C_{final} : V \rightarrow [\Delta + 1]$$

Questo è vero per due fatti fondamentali:

- **Fatto 1:** ad ogni round k , per ogni nodo v con $C(v) = k$ esiste sempre almeno un colore j minore di k e diverso dai colori dei nodi in $N(v)$. Questo è vero perché, per ogni nodo v con $C(v) = k$, ci sono esattamente Δ vicini, i quali possono avere complessivamente al più Δ colori distinti, e k è sempre maggiore o uguale di $\Delta + 2$. Più formalmente, essendo $|C(N(v))| \leq \Delta$ e $k \geq \Delta + 2$, si ha che

$$|[k - 1] \setminus C(N(v))| = |[k - 1]| - |C(N(v))| \geq \Delta + 1 - \Delta = 1$$

- **Fatto 2:** Al termine di ogni round $k > \Delta + 1$, la colorazione $C_k : V \rightarrow [k - 1]$ è legale. Questo è conseguenza del fatto che, per definizione di colorazione legale, i nodi che hanno colore k non possono essere adiacenti, di conseguenza, non possono esistere due vicini che cambieranno colore nello stesso round, portando il sistema ad

un'eventuale colorazione non valida. Inoltre, per il fatto 1 il colore j , scelto da una palette che non contiene colori dei nodi nel vicinato, esiste sempre.

Complessità

Per costruzione il protocollo **BCP** impiega $a - (\Delta + 1) = O(\Delta)$ round. Nel caso peggiore, la a -colorazione iniziale potrebbe essere una biezione in $[n]$ ($a = n$). In tal caso, il protocollo **BCP** converge in $O(n - \Delta)$ rounds su una $(\Delta + 1)$ -colorazione. La message complexity in questo caso è $O((n - \Delta) \cdot m)$.

Parallelizzazione di Khun-Wattenhofer

È possibile ridurre il numero di step per calcolare una $(\Delta + 1)$ -colorazione di un grafo Δ -regolare tramite il metodo di Khun-Wattenhofer, partendo da un' a -colorazione con $a \geq 2(\Delta + 1)$. In particolare, consente di calcolare tale colorazione in tempo $O(\Delta \log(\frac{a}{\Delta}))$.

Il protocollo

L'insieme dei nodi V viene partizionato in $k = \lceil \frac{a}{\Delta+1} \rceil$ sottoinsiemi disgiunti $V_1, V_2, \dots, V_k$, dove il sottoinsieme V_i è definito come

$$V_i := \{v \in V : (i-1)(\Delta+1) + 1 \leq C_{init}(v) \leq i(\Delta+1)\}$$

per ogni $i \in [k]$.

Si osserva che, dati due sottoinsiemi V_i, V_{i+1} , la colorazione iniziale $C_{init} : V \rightarrow [a]$ induce una $2(\Delta + 1)$ -colorazione legale sul sottografo indotto $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$.

Se k pari, sia $F_{i,i+1}$ la $2(\Delta + 1)$ -colorazione indotta da C_{init} su $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$ per ogni $i \in \{1, 3, 5, \dots, k-1\}$; formalmente

$$F_{i,i+1} : V_i \cup V_{i+1} \rightarrow [(i-1)(\Delta+1) + 1, (i+1)(\Delta+1)]$$

Se k dispari, sia $F_{i,i+1}$ la $2(\Delta + 1)$ -colorazione indotta da C_{init} su $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$ come nel caso pari per ogni $i \in \{1, 3, 5, \dots, k-4\}$, e sia $F_{k-2,k-1,k}$ l'ultima colorazione indotta da C_{init} su $G(V_{k-2} \cup V_{k-1} \cup V_k, E)$, formalmente

$$F_{k-2,k-1,k} : V_{k-2} \cup V_{k-1} \cup V_k \rightarrow [(k-3)(\Delta+1) + 1, a]$$

Nel resto della trattazione si assume in generale k pari per non appesantire la notazione e la spiegazione.

Il protocollo esegue dunque **BCP** in parallelo su ogni sottografo indotto $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$, trasformando ogni $2(\Delta + 1)$ -colorazione $F_{i,i+1}$ in una $(\Delta + 1)$ -colorazione per $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$.

Dopo questo primo round, si osserva che il numero di colori utilizzato da tutte le colorazioni $F_{i,i+1}$ per $i = 1, 3, \dots, k-1$ è al più $a/2$, questo perché in ogni insieme dei vertici $V_i \cup V_{i+1}$ per $i = 1, 3, \dots, k$ la size della palette diminuisce almeno da $2(\Delta + 1)$ ad $(\Delta + 1)$.

Globalmente, l' a -colorazione originale per $G = (V, E)$ viene trasformata mediante **BCP** in parallelo in un' $\lfloor \frac{a}{2} \rfloor$ -colorazione per G , e può usare quindi la palette $[a/2]$.

Inoltre, si osserva esplicitamente che la nuova colorazione di G data dalla composizione delle nuove sotto-colorazioni è legale, essendo che $F_{i,i+1}$ usa colori differenti da $F_{j,j+1}$ per ogni $i \neq j$.

Il protocollo itera questa esecuzione parallela, partizionando V ad ogni round come definito in precedenza, ed applicando **BCP** su ogni sottografo indotto, fino a che non si ottiene una singola $(\Delta + 1)$ -colorazione per tutto il grafo G .

Il running time di ciascuno step di dimezzamento della size della palette è $O(\Delta)$. Dato che ad ogni iterazioni si dimezzano i colori, dopo $t = O(\log(\frac{a}{\Delta}))$ esecuzioni parallele si ottiene una $(\Delta + 1)$ -colorazione del grafo G .

Correttezza

Si osserva che il protocollo è corretto per i due seguenti punti.

1. Per ogni $i \in [k]$, il protocollo **BCP** su $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$ rende la sua $2(\Delta + 1)$ -colorazione legale $F_{i,i+1}$ una $(\Delta + 1)$ -colorazione legale (per la correttezza di **BCP**).
2. Dopo una singola applicazione parallela del protocollo **BCP**, la colorazione $F_{1,2} \cup F_{3,4} \cup \dots \cup F_{k-1,k}$ risulta essere una $(\frac{a}{2})$ -colorazione legale per il grafo G , in quanto:
 - Ogni sottografo indotto $G(V_i \cup V_{i+1}, E)$ è colorato con una $(\Delta + 1)$ -colorazione legale;
 - Ogni coppia di nodi u, v tale che $u \in V_i \cup V_{i+1}$ e $v \in V_j \cup V_{j+1}$ con $i \neq j$ non possono avere gli stessi colori, in quanto gli insiemi dei colori usati dalle colorazioni $F_{i,i+1}$ sono **mutualmente disgiunti**;
 - Dato che le $(\Delta + 1)$ -colorazioni, dopo una singola applicazione, sono $\frac{k}{2}$, si ottiene che la funzione globale utilizza un numero di colori pari a

$$\frac{k}{2}(\Delta + 1) = \frac{a}{2(\Delta + 1)}(\Delta + 1) = \frac{a}{2}$$

In generale, dopo t applicazioni del protocollo **BCP**, si ottiene una $(\frac{a}{2^t})$ -colorazione legale per il grafo G . Si vuole fermare l'esecuzione del protocollo al più piccolo round t tale per cui vale

$$\frac{a}{2^t} \leq 2(\Delta + 1) \iff 2^t \geq \frac{a}{2(\Delta + 1)}$$

Allora, per $t = O(\log(\frac{a}{\Delta}))$, si ottiene una $(\Delta + 1)$ -colorazione legale.

Complessità

Ogni applicazione del **BCP** in parallelo richiede tempo $O(\Delta)$. Dato che sono necessarie $t = O(\log(\frac{a}{\Delta}))$ esecuzioni di **BCP** per ottenere una $(\Delta + 1)$ -colorazione del grafo G , la complessità temporale del protocollo è pari a

$$O\left(\Delta \log\left(\frac{a}{\Delta}\right)\right)$$

Dunque nel caso peggiore in cui $a = n$, si ottiene che la complessità temporale è pari a

$$O\left(\Delta \log\left(\frac{n}{\Delta}\right)\right)$$

Protocolli probabilistici

Si studiano ora dei protocolli probabilistici per il problema del coloramento distribuito, i quali ammettono una piccola probabilità di errore, ma abbattano drasticamente la complessità temporale rispetto ai protocolli deterministici appena affrontati.

Protocollo Rand- 2Δ

Il protocollo Rand- 2Δ calcola in maniera distribuita una 2Δ colorazione di un grafo G Δ -regolare.

Il problema

Formalmente, il problema è dato dalla tripla $P = \langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$ dove

- P_{init} : una colorazione iniziale dei nodi $C_{init} : V \rightarrow [a]$ tale che $a > 2\Delta$ e tale che ogni $v \in V$ conosce il suo colore $C_{init}(v)$;
- P_{final} : una colorazione dei nodi $C_{final} : V \rightarrow [2\Delta]$ tale che ogni nodo $v \in V$ conosca il suo colore finale $C_{final}(v)$;
- LOCAL model, R ;

Il protocollo

Il protocollo Rand- 2Δ è basato su una tecnica più generale detta **Phase Technique**. Si presenta tale tecnica, che viene usata per risolvere con un approccio probabilistico diversi problemi distribuiti, applicata al problema in analisi.

La tecnica consiste in un protocollo che procede per **fasi**, dove in ciascuna di esse ogni nodo sceglie **casualmente** un valore da un insieme appropriato di colori. In base al colore scelto, e a quello scelto dai propri vicini, ogni nodo deve prendere la decisione finale di adottare il colore scelto e terminare il protocollo, oppure di continuare alla fase successiva. Si osservi che tutti i nodi che prendono una decisione finale formano un sottoinsieme della soluzione finale; perciò il calcolo della soluzione può continuare rimuovendo i nodi che hanno terminato il protocollo e procedendo con la nuova fase nella stessa maniera ma sul **grafo residuo**, cioè sul grafo dal quale sono rimossi i nodi che hanno terminato. Un requisito importante che una soluzione parziale deve necessariamente avere è che essa non solo deve essere corretta nel relativo sottoinsieme di vertici, ma anche rispetto all'unione di tutti i sottoinsiemi rimossi nelle fasi successive. Il protocollo termina quando verranno rimossi tutti i nodi dal grafo, ovvero quando tutti i nodi avranno scelto definitivamente il proprio colore.

Il protocollo Rand-2 Δ dettagliato è il seguente. Si osserva che lo pseudocodice riporta un algoritmo che viene eseguito da ogni vertice $v \in V$ della rete distribuita.

Algorithm 18 Procedure Rand-2Delta(G)

An algorithm for each vertex $v \in V$.

Initially $T_v = \emptyset$, $F_v = \emptyset$, for each $v \in V$.

/* T_v is the set of temporary colors selected by neighbors of v . */

/* F_v is the set of final colors selected by neighbors of v . */

```
1: for each round do
2:    $T_v = \emptyset$ 
3:    $c_v :=$  draw a color from  $[2\Delta]$  u.a.r., independently of other vertices
4:   send the color  $c_v$  to all neighbors
5:   for each received color  $c_u$  from a neighbor  $u$  do
6:      $T_v := T_v \cup \{c_u\}$ 
7:   end for
8:   if  $c_v \notin T_v \cup F_v$  then
9:     send the message “final  $c_v$ ” to all neighbors
10:    select  $c_v$  as the final color  $\varphi_v$  of  $v$  and terminate
11:   else
12:     for each received message “final  $c_u$ ” from a neighbor  $u$  do
13:        $F_v := F_v \cup \{c_u\}$ 
14:     end for
15:     discard  $c_v$  and continue to the next round
16:   end if
17: end for
```

Si osserva che il protocollo segue esattamente la tecnica appena descritta. In particolare, ad ogni fase ogni nodo v sceglie un colore c_v dalla palette di colori $[2\Delta]$ uniformemente a caso. Con F_v viene indicato l'insieme dei colori scelti definitivamente dai vicini di v , mentre con T_v viene indicato l'insieme dei colori scelti temporaneamente dai vicini di v nella fase corrente. Allora se $c_v \notin F_v \cup T_v$, significa che c_v non è scelto in modo definitivo da nessun vicino di v , ne è stato pescato casualmente in quella fase da qualche vicino di v , dunque c_v può diventare il colore definitivo per il nodo v : in tal caso, v termina il protocollo. Altrimenti, il nodo v aggiorna l'insieme F_v con i nuovi colori definitivi impostati nella fase corrente, scarta il colore c_v e partecipa alla fase successiva del protocollo.

Correttezza

Si osserva che se tutti i nodi terminano, allora il protocollo Rand-2 Δ calcola una 2 Δ -colorazione legale del grafo G in input.

Dimostrazione

La colorazione finale C_{final} è una 2Δ -colorazione, in quanto per costruzione tutti i colori scelti dai nodi fanno parte della palette $[2\Delta]$, dunque si deve mostrare che la colorazione C_{final} è una colorazione valida.

Siano u, v due nodi vicini e sia per assurdo $C_{final}(v) = C_{final}(u)$. Allora i due nodi u, v non possono aver terminato il protocollo nella stessa fase, in quanto $c_u = c_v$ e $c_v \in T_u, c_u \in T_v$ e dunque per la linea 8 del protocollo i due nodi non terminerebbero. Allora siano i, j le due fasi in cui i due nodi u, v terminano, e sia w.l.o.g. $i < j$, ovvero u termina prima di v . Allora dal round i in poi, il colore definitivo $C_{final}(u) = c_u = c_v$ sarà presente all'interno di F_v (riga 12). Dunque per definizione del protocollo, il colore definitivo $C_{final}(v)$ scelto al tempo j certamente non può appartenere a F_v , dunque $C_{final}(u) \neq C_{final}(v)$, contraddicendo l'ipotesi iniziale.

Complessità

Durante l'esecuzione del protocollo Rand- 2Δ tutti i nodi terminano la loro esecuzione entro $O(\log n)$ fasi con alta probabilità $1 - \frac{1}{n^c}$, per un $c > 0$ sufficientemente grande.

Dimostrazione

Sia $v \in V$ un nodo fissato. Si calcola la probabilità che v termini nella fase j condizionato al fatto che non ha terminato prima, per ogni $j > 0$.

Si osserva che $|T_v \cup F_v| \leq \Delta$ perché ogni vicino di v contribuisce con al più un colore a tale insieme e G è Δ -regolare, cioè $|N(v)| = \Delta$. Di conseguenza, v ha a disposizione almeno Δ colori validi per la colorazione finale nell'insieme $[2\Delta] \setminus (T_v \cup F_v)$. Perciò la probabilità che v scelga un colore valido per la colorazione finale, e dunque terminare, è pari a

$$\Pr(c_v \notin T_v \cup F_v) = \frac{|[2\Delta] \setminus (T_v \cup F_v)|}{|2\Delta|} \geq \frac{\Delta}{2\Delta} = \frac{1}{2}$$

Quindi, se v non termina prima della fase j , la probabilità che termini proprio alla fase j è pari alla probabilità che scelga un colore valido per terminare, dunque almeno $\frac{1}{2}$ indipendentemente dagli altri nodi

$$\Pr(v \text{ termina alla fase } j | v \text{ non termina prima di } j) \geq \frac{1}{2}$$

Allora, sia $\mathcal{B}_{v,j} = v$ non termina alla fase j , si osserva che

$$v \text{ non termina prima di } j = \bigcap_{k=1}^{j-1} \mathcal{B}_{v,k}$$

vale quindi

$$\Pr\left(\mathcal{B}_{v,j} \mid \bigcap_{k=1}^{j-1} \mathcal{B}_{v,k}\right) \leq \frac{1}{2}$$

per ogni $j > 0$.

Sia $\mathcal{E}_{v,i}$ l'evento

$$\mathcal{E}_{v,i} = \text{"}v \text{ non termina entro la fase } i\text{"}$$

Allora per ogni $i > 0$, la probabilità di tale evento è uguale alla probabilità dell'intersezione degli eventi $\mathcal{B}_{v,j}$ con $j = 1, \dots, i$. Allora per la regola della catena si ottiene

$$\begin{aligned} \Pr(\mathcal{E}_{v,i}) &= \Pr\left(\bigcap_{j=1}^i \mathcal{B}_{v,j}\right) \\ &= \Pr\left(\mathcal{B}_{v,i} \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \mathcal{B}_{v,j}\right) \Pr\left(\bigcap_{j=1}^{i-1} \mathcal{B}_{v,j}\right) \\ &= \Pr\left(\mathcal{B}_{v,i} \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \mathcal{B}_{v,j}\right) \Pr\left(\mathcal{B}_{v,i-1} \mid \bigcap_{j=1}^{i-2} \mathcal{B}_{v,j}\right) \Pr\left(\bigcap_{j=1}^{i-2} \mathcal{B}_{v,j}\right) \\ &= \Pr\left(\mathcal{B}_{v,i} \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} \mathcal{B}_{v,j}\right) \Pr\left(\mathcal{B}_{v,i-1} \mid \bigcap_{j=1}^{i-2} \mathcal{B}_{v,j}\right) \dots \Pr(\mathcal{B}_{v,3} \mid \mathcal{B}_{v,1} \cap \mathcal{B}_{v,2}) \Pr(\mathcal{B}_{v,2} \mid \mathcal{B}_{v,1}) \Pr(\mathcal{B}_{v,1}) \\ &= \prod_{j=1}^i \Pr\left(\mathcal{B}_{v,j} \mid \bigcap_{k=1}^{j-1} \mathcal{B}_{v,k}\right) \leq 2^{-i} \end{aligned}$$

A questo punto, sia $\mathcal{E}_i$ l'evento

$$\mathcal{E}_i = \text{"}\exists v \in V : v \text{ non termina entro la fase } i\text{"}$$

Applicando l'union bound si calcola la probabilità di $\mathcal{E}$

$$\begin{aligned} \Pr(\mathcal{E}_i) &= \Pr\left(\bigcup_{v \in V} \mathcal{E}_{v,i}\right) \\ &\leq \sum_{v \in V} \Pr(\mathcal{E}_{v,i}) \\ &\leq n 2^{-i} \end{aligned}$$

allora per $i = (c+1) \log_2 n$, si ottiene

$$\Pr(\mathcal{E}_i) \leq \frac{n}{n^{c+1}} = \frac{1}{n^c}$$

Concludendo, dopo $i = (c+1) \log_2 n = O(\log n)$ fasi tutti i nodi terminano con probabilità $1 - \frac{1}{n^c}$, cioè con **alta probabilità** per $c > 0$.

Protocollo Rand- Δ^+

Il protocollo Rand- 2Δ permette di calcolare in $O(\log n)$ passi una 2Δ -colorazione di G con alta probabilità. Ma G è Δ -regolare, dunque l'obiettivo è calcolare un $(\Delta + 1)$ -coloramento, abbattendo la complessità del protocollo **BCP**.

In particolare, è possibile modificare leggermente il protocollo Rand- 2Δ per ottenere un protocollo che in $O(\log n)$ passi, con alta probabilità, calcola un $(\Delta + 1)$ -coloramento di G .

Il protocollo

Tale protocollo modificato prende il nome di Rand- Δ^+ e si ottiene facendo due modifiche al protocollo Rand- 2Δ ; ad ogni fase:

1. Ogni nodo $v \in V$ che partecipa ad una fase sceglie *uniformly at random* un bit $c(v) \in \{0, 1\}$; se $c(v) = 0$, allora v non partecipa alla scelta di un colore e viene direttamente fatto passare alla fase successiva;
2. Ogni nodo $v \in V$ tale che $c(v) = 1$ partecipa **alla** scelta di un colore, in particolare, ognuno di questi nodi sceglie *uniformly at random* un colore dalla palette $[\Delta + 1] \setminus F_v$; a questo punto il protocollo prosegue come Rand- 2Δ , osservando che il colore zero non può essere mai scelto come colore definitivo da un nodo.

Formalmente, il protocollo Rand- Δ^+ è il seguente.

Algorithm 19 Procedure Rand-Delta-Plus1(G)

An algorithm for each vertex $v \in V$.

Initially $T_v = \emptyset$, $F_v = \emptyset$, for each $v \in V$.

```

1: for each round do
2:    $T_v := \emptyset$ 
3:    $c_v :=$  draw u.a.r. a bit from  $\{0, 1\}$ 
4:   if  $c_v = 0$  then
5:     discard  $c_v$  and continue to the next round
6:   else
7:      $c_v :=$  draw u.a.r. a color from  $[\Delta + 1] \setminus F_v$ , independently of other vertices
8:     send the color  $c_v$  to all neighbors
9:     for each received color  $c_u$  from a neighbor  $u$  do
10:       $T_v := T_v \cup \{c_u\}$ 
11:   end for
12:   if  $c_v \notin T_v \cup F_v$  then
13:     send the message “final  $c_v$ ” to all neighbors
14:     select  $c_v$  as the final color  $\varphi_v$  of  $v$  and terminate
15:   else
16:     for each received message “final  $c_u$ ” from a neighbor  $u$  do
17:       $F_v := F_v \cup \{c_u\}$ 
18:   end for
19:   discard  $c_v$  and continue to the next round
20: end if
21: end if
22: end for
```

Si osserva che se tutti i nodi *terminano*, allora il protocollo calcola una $(\Delta + 1)$ -colorazione legale del grafo G in input. La dimostrazione è del tutto analoga a quella per il protocollo Rand- 2Δ .

Complessità

Durante l'esecuzione del protocollo Rand- Δ^+ tutti i nodi terminano la loro esecuzione entro $O(\log n)$ fasi con alta probabilità $1 - \frac{1}{n^c}$, per un $c > 0$ sufficientemente grande.

Dimostrazione

Sia $v \in V$ un nodo fissato. Si calcola la probabilità che v termini nella fase j condizionato al fatto che non ha terminato prima, per ogni $j > 0$.

Quest'ultima è la probabilità che il nodo v selezioni un colore $c_v > 0$ differente dalle scelte di tutti i suoi vicini $N(v)$.

Sia per ipotesi $c_v > 0$. Allora c_v deve essere diverso da ogni altro colore in F_v . Inoltre, per ogni $u \in N(v)$ fissato vale che

$$\Pr(c_v = c_u) = \frac{1}{2} \frac{1}{\Delta + 1 - |F_v|}$$

dato che la probabilità che u scelga un colore maggiore di zero è $\frac{1}{2}$, e la probabilità di scegliere proprio il colore c_v è pari a $\frac{1}{\Delta + 1 - |F_v|}$, dove $\Delta + 1 - |F_v|$ è la dimensione della palette dalla quale u sceglie un colore a caso. Allora la probabilità che esista un nodo $u \in N(v)$ tale che $c_v = c_u$ è pari alla probabilità dell'unione degli eventi " $c_v = c_u$ " per ogni $u \in N(v)$; applicando lo Union Bound, questa probabilità vale

$$\begin{aligned} \Pr(\exists u \in N(v) : c_v = c_u) &= \Pr\left(\bigcup_{u \in N(v)} c_v = c_u\right) \\ &\leq \sum_{u \in N(v)} \Pr(c_v = c_u) \\ &\leq (\Delta + 1 - |F_v|) \frac{1}{2(\Delta + 1 - |F_v|)} \\ &\leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

dove $\Delta + 1 - |F_v|$ è anche il numero di vicini che partecipano alla fase di v .

Dunque la probabilità che, se $c_v > 0$, il colore scelto da v sia diverso dai colori scelti dai suoi vicini è almeno $\frac{1}{2}$. Ricordando che c_v partecipa alla scelta del colore con probabilità $\frac{1}{2}$, si ottiene che la probabilità che il nodo v selezioni un colore $c_v > 0$ differente dalle scelte di tutti i suoi vicini $N(v)$ vale

$$\Pr(c_v > 0 \wedge \forall u \in N(v) : c_v \neq c_u) \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Quindi la probabilità che v termini nella fase j condizionato al fatto che non ha terminato prima, per ogni $j > 0$, è almeno $\frac{1}{4}$.

Allora, sia $\mathcal{B}_{v,j} = v$ non termina alla fase j , si osserva che

$$v \text{ non termina prima di } j = \bigcap_{k=1}^{j-1} B_{v,k}$$

vale quindi

$$\Pr\left(\mathcal{B}_{v,j} \mid \bigcap_{k=1}^{j-1} B_{v,k}\right) \leq \frac{3}{4}$$

per ogni $j > 0$. Sia $\mathcal{E}_{v,i}$ l'evento

$$\mathcal{E}_{v,i} = "v \text{ non termina entro la fase } i"$$

Allora per ogni $i > 0$, la probabilità di tale evento è uguale alla probabilità dell'intersezione degli eventi $\mathcal{B}_{v,j}$ con $j = 1, \dots, i$, e per la regola della catena si ottiene

$$\Pr(\mathcal{E}_{v,i}) = \Pr\left(\bigcap_{j=1}^i \mathcal{B}_{v,j}\right) = \prod_{j=1}^i \Pr\left(\mathcal{B}_{v,j} \mid \bigcap_{k=1}^{j-1} \mathcal{B}_{v,k}\right) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^i$$

A questo punto, sia $\mathcal{E}_i$ l'evento

$$\mathcal{E}_i = \text{"}\exists v \in V : v \text{ non termina entro la fase } i\text{"}$$

Applicando l'union bound si calcola la probabilità di $\mathcal{E}_i$

$$\begin{aligned} \Pr(\mathcal{E}_i) &= \Pr\left(\bigcup_{v \in V} \mathcal{E}_{v,i}\right) \\ &\leq \sum_{v \in V} \Pr(\mathcal{E}_{v,i}) \\ &\leq n \left(\frac{3}{4}\right)^i \end{aligned}$$

allora per $i = (c+1) \log_{4/3} n$, si ottiene

$$\Pr(\mathcal{E}_i) \leq \frac{n}{n^{c+1}} = \frac{1}{n^c}$$

Concludendo, dopo $i = i = (c+1) \log_{4/3} n = O(\log n)$ fasi tutti i nodi terminano con probabilità $1 - \frac{1}{n^c}$, cioè con **alta probabilità** per $c > 0$.